

경유자동차 부품강제열화 방식 내구성시험 (제22조 관련)

1. 일반사항

- (1) 경유를 연료로 사용하는 자동차에 적용한다.
- (2) 부품강제열화 방식 내구성시험장치에 배출가스 후처리장치를 장착하여야 하며, 부품 강제열화 방식 내구주행 산출식으로부터 산정된 재생회수 또는 탈황회수에 해당하는 시간동안 내구주행모드를 운전하여야 한다.
내구주행 산출식(BAD) = 160,000km 주행에 상당하는 재생 또는 탈황사이클의 횟수
- (3) 재생주기가 적어도 10회의 표준도로주행사이클 동안 측정되어야 한다. 다만, 재생 지수로부터 결정된 주기가 사용될 수 있다.
- (4) 부품을 강제 열화시키는 매체로는 원동기의 배기가스를 사용한다.
- (5) 내구성시험 동안 장치의 재생/탈황 동작은 일반적인 운전 조건으로 유지되어야 한다.
- (6) 부품강제열화 방식 내구성시험은 내구주행기간 동안 표준도로주행사이클에 상당하는 엔진 회전수 및 부하조건으로 구성되어야 한다. 기간 단축을 위하여 연료분사시간 또는 EGR 동작 등의 엔진 변수를 변경할 수 있다.

2. 부품강제열화 장치 및 절차

- (1) 부품강제열화장치는 원동기, 원동기제어장치 및 원동기 동력계로 구성된다. 후처리 장치의 입구 조건 및 제어특성이 적절할 경우 다른 부품강제열화 장치 구성(차대 동력계를 포함한 자동차, 적당한 배기가스를 공급하는 버너 등)도 가능하다.
- (2) 하나의 부품강제열화장치는 배기가스 유동을 몇 개로 나누어 공급함으로써 다수의 후처리장치 시스템을 강제 열화할 수 있다.
- (3) 장치를 연결하는 모든 배기파이프를 포함한 전체 후처리장치 시스템이 부품강제 열화장치에 장착되어야 한다. 여러개의 배기가스 유동을 갖는 엔진의 경우 각각의 배기 시스템은 부품강제열화장치에 독립적으로 설치되어야 한다.
- (4) 강제열화시키는 부품은 전체 후처리장치 시스템을 말하며, 각 개별 부품을 독립적으로 열화시키는 것이 가능하다.

3. 표준도로주행사이클

표준도로주행사이클은 아래표에 따라 6km 코스의 7개구간으로 구성되어 있다. 각 구간의 거리는 주행도로 상황에 맞추어 변경할 수 있다.

구간	운전방법	가속도(m/s ²)
1-1	(엔진시동) 아이들 10초	0
1-2	48km/h까지 완만한 가속	1.79

1-3	48km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
1-4	32km/h까지 완만한 감속	-2.23
1-5	48km/h까지 완만한 가속	1.79
1-6	48km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
1-7	완전히 감속하여 정지	-2.23
1-8	아이들 5초	0
1-9	56km/h까지 완만한 가속	1.79
1-10	56km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
1-11	40km/h까지 완만한 감속	-2.23
1-12	56km/h까지 완만한 가속	1.79
1-13	56km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
1-14	완전히 감속하여 정지	-2.23
2-1	아이들 10초	0
2-2	64km/h까지 완만한 가속	1.34
2-3	64km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
2-4	48km/h까지 완만한 감속	-2.23
2-5	64km/h까지 완만한 가속	1.34
2-6	64km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
2-7	완전히 감속하여 정지	-2.23
2-8	아이들 5초	0
2-9	72km/h까지 완만한 가속	1.34
2-10	72km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
2-11	56km/h까지 완만한 감속	-2.23
2-12	72km/h까지 완만한 가속	1.34
2-13	72km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
2-14	완전히 감속하여 정지	-2.23
3-1	아이들 10초	0
3-2	88km/h까지 급격한 가속	1.79
3-3	88km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
3-4	72km/h까지 완만한 감속	-2.23
3-5	88km/h까지 완만한 가속	0.89
3-6	88km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
3-7	72km/h까지 완만한 감속	-2.23
3-8	97km/h까지 완만한 가속	0.89
3-9	97km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
3-10	80km/h까지 완만한 감속	-2.23
3-11	97km/h까지 완만한 가속	0.89
3-12	97km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
3-13	완전히 감속하여 정지	-1.79
4-1	아이들 10초	0
4-2	129km/h까지 급격한 가속	1.34
4-3	113km/h까지 타행운전	-0.45
4-4	113km/h에서 3.0km(1/2구간) 등속 주행	0
4-5	80km/h까지 완만한 감속	-1.34
4-6	105km/h까지 완만한 가속	0.89
4-7	105km/h에서 3.0km(1/2구간) 등속 주행	0
4-8	80km/h까지 완만한 감속	-1.34
5-1	121km/h까지 완만한 가속	0.45
5-2	121km/h에서 3.0km(1/2구간) 등속 주행	0
5-3	80km/h까지 완만한 감속	-1.34
5-4	113km/h까지 완만한 가속	0.45
5-5	113km/h에서 3.0km(1/2구간) 등속 주행	0
5-6	80km/h까지 완만한 감속	-1.34
6-1	113km/h까지 완만한 가속	0.89
6-2	97km/h까지 타행운전	-0.45
6-3	97km/h에서 3.0km(1/2구간) 등속 주행	0
6-4	80km/h까지 완만한 감속	-1.79
6-5	104km/h까지 완만한 가속	0.45
6-6	104km/h에서 3.0km(1/2구간) 등속 주행	0
6-7	완전히 감속하여 정지	-1.79
7-1	아이들 45초	0
7-2	88km/h까지 급격한 가속	1.79
7-3	88km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0

7-4	64km/h까지 완만한 감속	-2.23
7-5	88km/h까지 완만한 가속	0.89
7-6	88km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
7-7	64km/h까지 완만한 감속	-2.23
7-8	80km/h까지 완만한 가속	0.89
7-9	80km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
7-10	64km/h까지 완만한 감속	-2.23
7-11	80km/h까지 완만한 가속	0.89
7-12	80km/h에서 1.5km(1/4구간) 등속 주행	0
7-13	완전히 감속하여 정지	-2.23

